2016-2017学年南京信息工程大学第二学期

《高等数学》理工科阶段一试卷

学院_____专业_____ 学号_____ 姓名_____得分

一、填充题（每小题4分，共20 分）

1．设$z=e^{2+x^2y}$，那么$dz\big|_{(-1,1)}=$ $e^3(-2dx+dy)$

2．梯度 $grad\dfrac{1}{x^2+y^2}\Big|_{(1,1)}=$ $-\dfrac{1}{2}i-\dfrac{1}{2}j$；

3．曲线$\begin{cases}x^2+z^2=10,\\ y^2+z^2=10\end{cases}$在点$(1,1,3)$处的切线方程 $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-3}{-1}$

4．曲线$x=t,y=-\dfrac{1}{2}(t+1),z=t^3$,在$t=1$处的切线方程为 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-1}{6}$；

5．设$D=\{(x,y)\big|x^2+y^2\le 1\}$，则 $\iint_D[(x+y)^2+xe^{x^2+y^2}]dx\,dy=$ $\dfrac{\pi}{2}$

二、 选择题（本题共5小题，每小题4分，满分20分）

1. 设$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{xy}\sin(x^2y), & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则$f'_x(0,1)=$（ B ）

A．0　　B． 1　　C． 2　　D．不存在

2．函数$z=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$的极小值（ B ）

A．1　　B −2　　C． 3　　D． 4

3 设$D=\{(x,y,z)\,|\,a\le x\le b,0\le y\le 1\}$，且$\iint\limits_D yf(x)d\sigma=1$，则$\int_a^b f(x)dx=$（ B ）

A．1　　B．2　　C． 3　　D． 4

4 变换积分次序$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$为（ A ）

A $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$　　B $\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$

C $\int_0^1 dy\int_0^x f(x,y)dx$　　D $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy$

5．设$f(x,y)$为连续函数，则$\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$等于 （ C ）

A $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$　　B $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$

C $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$　　D $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$

三、计算下列各题（本题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

1　计算 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2+y^2}{1-\sqrt{1+x^2+y^2}}$

解： $\dfrac{x^2+y^2}{1-\sqrt{1+x^2+y^2}} = \dfrac{(x^2+y^2)(1+\sqrt{1+x^2+y^2})}{1-(\sqrt{1+x^2+y^2})^2} = -(1+\sqrt{1+x^2+y^2})$　　3 分

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2+y^2}{1-\sqrt{1+x^2+y^2}} = -\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+\sqrt{1+x^2+y^2}) = -2$　　6 分

3 求 $\iint_D \sin\dfrac{\pi x}{2y}dxdy$ D：$y=x$，$y=\sqrt{x}$，$y=2$围成区域。

解： $I = \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin\dfrac{\pi x}{2y}dx$　　3 分

$= -\dfrac{2}{\pi}\int_1^2 y\cos\dfrac{\pi y}{2}dy$

$= \dfrac{4}{\pi^3}(\pi+2)$　　6 分

3 计算 $\iint_D (x^2+2y^2)dxdy$，其中 $D=\{(x,y):1\le x^2+y^2\le 4\}$.

解：极坐标系下的积分区域：$D_{\rho\theta}=\{(\rho,\theta):1\le\rho\le 2, 0\le\theta\le 2\pi\}$

故 $\iint_D (x^2+2y^2)dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \rho^3(1+\sin^2\theta)d\rho$　　3 分

$= \dfrac{15}{4}\int_0^{2\pi}(1+\sin^2\theta)d\theta = \dfrac{45\pi}{4}$　　6 分

4 设函数 $z=f(3x+2y,\dfrac{x}{y})$，其中 $z=f(u,v)$具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

解： $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 3f_1' + \dfrac{1}{y}f_2'$　　3 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=6f_{11}''-\frac{x}{y^3}f_{22}''+(\frac{2}{y}-\frac{3x}{y^2})f_{12}''-\frac{1}{y^2}f_2' \qquad \text{6 分}$$

5　求曲面$x^2-xy-8x+z+5=0$在点(2,-3,1)处切平面方程与法线。

解：令$F(x,y,z)=x^2-xy-8x+z+5$，则$F_x=2x-y-8$，$F_y=-x$，$F_z=1$

在点(2,-3,1)处切平面方程的法向量为$\vec{n}=\{F_x,F_y,F_z\}\big|_{(2,-3,1)}=\{-1,-2,1\}$　　3 分

切平面方程 $-1(x-2)-2(y+3)+z-1=0$；

即 $x+2y-z+5=0$

法线 $\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y+3}{-2}=\dfrac{z-1}{1}$　　**6 分**

四（10 分）求旋转抛物面$z=x^2+y^2$与平面$x+y-2z=2$的最短距离.

解：距离$d=\dfrac{1}{\sqrt{6}}|x+y-2z|$,

$$L(x,y,z,\lambda)=\frac{1}{\sqrt{6}}(x+y-2z)^2+\lambda(z-x^2-y^2) \qquad \text{3 分}$$

解方程：$\begin{cases}L_x(x,y,z,\lambda)=0\\L_y(x,y,z,\lambda)=0\\L_z(x,y,z,\lambda)=0\\L_\lambda(x,y,z,\lambda)=0\end{cases}$　　6 分

解得：$x=y=\dfrac{1}{4},z=\dfrac{1}{8}$,　所以$d=\dfrac{1}{\sqrt{6}}|x+y-2z|=\dfrac{7}{4\sqrt{6}}$.　　10 分

五（10 分）　设$u=f(x,y,z)=x^2y^2z^2$，其中$z=z(x,y)$由方程$x^3+y^2+z=3xy^2z$所确定，求$\dfrac{\partial u}{\partial x}|_{(1,1,1)}$.

解：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial x}+\dfrac{\partial f}{\partial z}\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xy^2z^2+2x^2y^2z\dfrac{\partial z}{\partial x}$　　3 分

由方程$x^3+y^2+z=3xy^2z$，两边对x求导可得$3x^2+\dfrac{\partial z}{\partial x}=3y^2z+3xy^2\dfrac{\partial z}{\partial x}$

则有$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{3y^2z-3x^2}{1-3xy^2}$　　6 分

$$\frac{\partial u}{\partial x}|_{(1,1,1)}=[2xy^2z^2+2x^2y^2z(\frac{3y^2z-3x^2}{1-3xy^2})]|_{(1,1,1)}=2$$ 10 分

六 （10 分） 讨论 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处的连续性偏导数存在性以及可微性.

解： 因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0=f(0,0)$， 3 分

所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续．又

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0,$$

所以 $f_x(0,0)=0$，同理，$f_y(0,0)=0$．函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的偏导数均存在． 6 分

$$\text{又}\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta f(0,0)-\left[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y\right]}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{(\Delta x)^2\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=0,$$

故函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微分． 10 分